

A distribuição exponencial e a falta de memória

Rascunho temporário para revisão

Outubro de 2026

1. A distribuição exponencial e a falta de memória

Nas aplicações, muitas variáveis aleatórias representam o *tempo de espera* até a ocorrência de um evento. O tempo até a chegada de uma chamada telefônica, o tempo até o decaimento de um núcleo radioativo e, como veremos na corrida de relógios da subseção seguinte, o tempo até o primeiro relógio tocar são exemplos típicos. Em todos esses casos costumamos supor que o processo *não envelhece*: a probabilidade de o evento ocorrer em um intervalo curto é proporcional ao comprimento do intervalo e não depende do que aconteceu no passado.

Nesta seção vamos mostrar que essa única exigência determina a forma da distribuição. Em outras palavras, a exponencial não é apenas uma escolha conveniente para modelar tempos de espera: ela é a *única* lei de probabilidade compatível com a hipótese de que o processo não envelhece. A exposição acompanha a apresentação clássica de Sheldon Ross em *A First Course in Probability*.

Organizamos o argumento em três partes. Primeiro definimos a distribuição exponencial e calculamos sua função de distribuição. Em seguida introduzimos a propriedade de falta de memória, mostramos que a exponencial possui essa propriedade e provamos a recíproca. Por fim, registramos duas consequências: a interpretação de λ como taxa de falha constante e a obtenção da exponencial como tempo de espera em um processo de eventos raros.

1.1. Definição e função de distribuição

Definição 1 (Distribuição exponencial). Seja $\lambda > 0$. Dizemos que uma variável aleatória X tem *distribuição exponencial de parâmetro λ* , e escrevemos $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, quando admite a função densidade

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{se } x \geq 0, \\ 0, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

O número λ também é chamado de *taxa* da distribuição.

Antes de usar essa densidade, verificamos que ela define de fato uma probabilidade. A função é não negativa por construção, e a normalização segue do cálculo direto

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx &= \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = 1. \end{aligned}$$

Portanto f_X é uma densidade. Integrando de 0 a $a \geq 0$, obtemos a função de distribuição

$$F_X(a) = \mathbb{P}(X \leq a) = \int_0^a \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda a}. \quad (1)$$

É conveniente registrar a *cauda* dessa distribuição, isto é, a probabilidade de X exceder um valor dado. Para $a \geq 0$,

$$G(a) \equiv \mathbb{P}(X > a) = 1 - F_X(a) = e^{-\lambda a}. \quad (2)$$

Note que G é não crescente e contínua, com $G(0) = 1$.

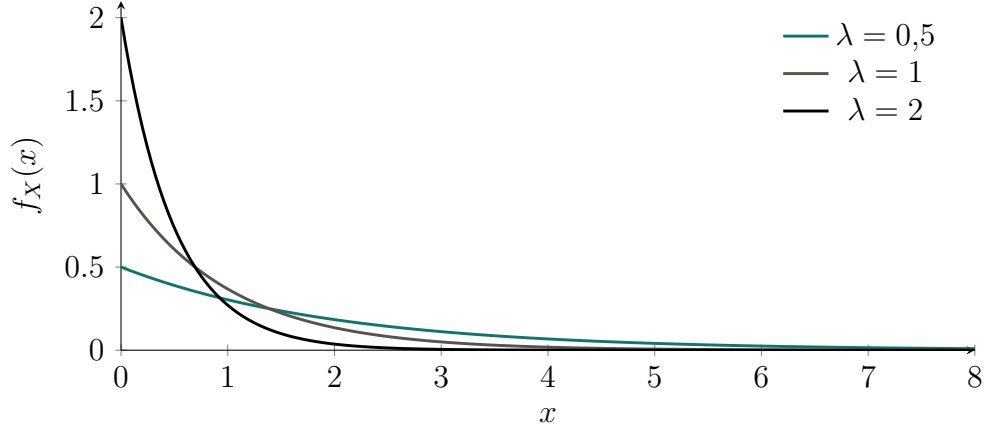


Figura 1: Densidades exponenciais para três taxas. Aumentar λ concentra a massa perto de 0 e reduz o tempo médio de espera, que é $1/\lambda$; a densidade em 0 é exatamente λ .

Exemplo 2 (Média, variância e o significado da taxa). Calculemos $\mathbb{E}[X]$ para interpretar o parâmetro λ . Integrando por partes com $u = x$ e $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, de modo que $v = -e^{-\lambda x}$, obtemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -xe^{-\lambda x} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx \\ &= 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

O termo de fronteira se anula porque $xe^{-\lambda x} \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \infty$. Integrando por partes duas vezes, do mesmo modo, obtemos $\mathbb{E}[X^2] = 2/\lambda^2$ e, portanto,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Assim, o tempo médio de espera é $1/\lambda$. Se pensarmos em X como o tempo até o próximo evento de um processo que produz, em média, λ eventos por unidade de tempo, então o tempo médio entre eventos é o inverso da taxa, como esperado.

1.2. A falta de memória

Antes de enunciar a propriedade em tempo contínuo, vale lembrar o análogo discreto, que ajuda a reconhecer de onde ela vem.

Exemplo 3 (A distribuição geométrica como análoga discreta). Seja $N \sim \text{Geom}(p)$, com $0 < p < 1$, o número de tentativas até o primeiro sucesso, de modo que $\mathbb{P}(N = n) = p(1-p)^{n-1}$ para $n \geq 1$. Para $k \geq 0$,

$$\mathbb{P}(N > k) = (1-p)^k,$$

pois o evento $\{N > k\}$ equivale a não haver sucesso nas k primeiras tentativas. Logo, para $m, k \geq 0$,

$$\mathbb{P}(N > m+k \mid N > m) = \frac{\mathbb{P}(N > m+k)}{\mathbb{P}(N > m)} = \frac{(1-p)^{m+k}}{(1-p)^m} = (1-p)^k = \mathbb{P}(N > k).$$

Ou seja, o número de tentativas já realizadas não altera a distribuição do número de tentativas restantes. Dizemos que a geométrica é *sem memória*. Comparando a cauda $(1-p)^k$ com a cauda exponencial $e^{-\lambda k}$, vemos que a exponencial é a versão em tempo contínuo da mesma ideia: trocamos o decaimento discreto $(1-p)^k$ pelo decaimento contínuo $e^{-\lambda k}$.

Definição 4 (Variável aleatória sem memória). Uma variável aleatória X com $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$ é *sem memória* se, para todo $s \geq 0$ e todo $t \geq 0$ com $\mathbb{P}(X > t) > 0$,

$$\mathbb{P}(X > s+t \mid X > t) = \mathbb{P}(X > s). \quad (3)$$

A restrição a $\mathbb{P}(X > t) > 0$ é necessária porque a probabilidade condicional só está definida quando o evento condicionante tem probabilidade positiva.

A condição (3) compara o tempo restante de espera após t unidades com o tempo de espera inicial. Ela diz que, sabendo que já se passou o tempo t sem que o evento tenha ocorrido, a lei do tempo *adicional* é a mesma de quem começa a esperar agora. Passando a cauda $G(x) = \mathbb{P}(X > x)$ para o lado esquerdo, vemos que a definição é equivalente a uma equação funcional, como registramos a seguir.

Proposição 5 (Reformulação como equação funcional). Uma variável aleatória não negativa X é sem memória se, e somente se, sua cauda $G(x) = \mathbb{P}(X > x)$ satisfaz

$$G(s+t) = G(s)G(t) \quad \text{para todos } s, t \geq 0. \quad (4)$$

Prova. Suponha primeiro que X é sem memória e fixe $s, t \geq 0$. Se $G(t) > 0$, a definição de probabilidade condicional e a inclusão $\{X > s+t\} \subseteq \{X > t\}$ dão

$$G(s+t) = \mathbb{P}(X > s+t) = \mathbb{P}(X > s+t \mid X > t) \mathbb{P}(X > t) = G(s)G(t).$$

Se $G(t) = 0$, então, como G é não crescente e $s+t \geq t$, temos $G(s+t) \leq G(t) = 0$, logo $G(s+t) = 0$, e a igualdade $0 = G(s) \cdot 0$ continua valendo. Reciprocamente, se (4) vale e $G(t) > 0$, então $\mathbb{P}(X > s) = G(s+t)/G(t) = \mathbb{P}(X > s+t \mid X > t)$. ■

Proposição 6 (A exponencial é sem memória). Se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, então X é sem memória.

Prova. Para $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ a cauda é $G(x) = e^{-\lambda x}$, por (2). Então, para $s, t \geq 0$,

$$G(s+t) = e^{-\lambda(s+t)} = e^{-\lambda s} e^{-\lambda t} = G(s)G(t),$$

e a afirmação segue da **Proposição 5**. ■

1.3. A falta de memória caracteriza a exponencial

A proposição anterior diz que toda exponencial é sem memória. Vamos agora ao objetivo desta seção: mostrar a recíproca. Esse é o passo que explica por que a exponencial aparece sempre que modelamos tempo de espera sem envelhecimento.

O problema se reduz a *resolver* a equação funcional (4). Reconhecer a estrutura é o primeiro passo: as funções da forma $x \mapsto e^{-\lambda x}$ multiplicam-se quando os argumentos se somam, e são por isso os candidatos naturais. A tarefa é mostrar que a monotonicidade e a continuidade da cauda eliminam todas as outras soluções. Usaremos a estratégia usual para esse tipo de equação: determinar a solução primeiro nos racionais, onde a equação é puramente algébrica, e depois estender aos reais usando a regularidade de G .

Teorema 7 (Caracterização pela falta de memória). Seja X uma variável aleatória com $\mathbb{P}(X > 0) = 1$. Se X é sem memória, então existe $\lambda > 0$ tal que $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Prova. Escreva $G(x) = \mathbb{P}(X > x)$. Por hipótese, $G(0) = \mathbb{P}(X > 0) = 1$. Pela **Proposição 5**, vale

$$G(s+t) = G(s)G(t) \quad \text{para todos } s, t \geq 0. \quad (5)$$

Passo 1 (determinar G nos racionais). Seja $p = G(1)$. Como G é não crescente e $G(0) = 1$, temos $0 \leq p \leq 1$. Vamos mostrar primeiro que $0 < p < 1$.

Se $p = 1$, então $G(1) = 1$ e, iterando (5), $G(n) = 1$ para todo inteiro $n \geq 1$. A monotonicidade dá então $G(x) = 1$ para todo $x \geq 0$, o que é impossível para a cauda de uma distribuição, pois $\mathbb{P}(X > x) \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \infty$. Logo $p < 1$.

Se $p = 0$, então $G(1) = 0$. Tomando $s = t = 1/2$ em (5), obtemos $G(1/2)^2 = G(1) = 0$, donde $G(1/2) = 0$. Repetindo, $G(1/2^n) = 0$ para todo n . Para qualquer $x > 0$, escolha n com $1/2^n < x$; a monotonicidade dá $G(x) \leq G(1/2^n) = 0$, logo $G(x) = 0$. Assim $\mathbb{P}(X > x) = 0$ para todo $x > 0$. Como $\{X > 0\} = \bigcup_{k \geq 1} \{X > 1/k\}$ e esses eventos crescem, a continuidade da probabilidade em sequências crescentes dá

$$\mathbb{P}(X > 0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X > 1/k) = 0,$$

contrariando a hipótese. Logo $p > 0$.

Definimos então

$$\lambda = -\log p > 0, \quad \text{de modo que} \quad p = e^{-\lambda}.$$

Para inteiros $n \geq 1$, a iteração de (5) dá

$$G(n) = G(1)^n = p^n = e^{-\lambda n}.$$

Por outro lado, aplicando (5) com $s = t = 1/n$,

$$p = G(1) = G(1/n)^n, \quad \text{logo} \quad G(1/n) = p^{1/n} = e^{-\lambda/n}.$$

Combinando as duas identidades, para inteiros $m, n \geq 1$,

$$G(m/n) = G(1/n)^m = p^{m/n} = e^{-\lambda m/n}.$$

Assim, $G(x) = e^{-\lambda x}$ para todo racional $x \geq 0$.

Passo 2 (estender aos reais). Falta remover a restrição aos racionais. Usamos a continuidade à direita da cauda. Como $G(x) = 1 - F_X(x)$ e toda função de distribuição é contínua à direita, G é contínua à direita. Fixe $x \geq 0$ e tome racionais $x_k \downarrow x$ com $x_k \geq x$. Como $G(x_k) = e^{-\lambda x_k}$ e G é contínua à direita,

$$G(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} G(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{-\lambda x_k} = e^{-\lambda x}.$$

Portanto $\mathbb{P}(X > x) = e^{-\lambda x}$ para todo $x \geq 0$. Como $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, temos $F_X(x) = 0$ para $x < 0$; para $x \geq 0$,

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}.$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, F_X é diferenciável em $(0, \infty)$, com derivada $\lambda e^{-\lambda x}$. Definindo $f_X(x) = 0$ para $x < 0$, obtemos a densidade $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ em todo $\mathbb{R}$, e concluímos que $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. ■

Observação 8 (O caso degenerado). A hipótese $\mathbb{P}(X > 0) = 1$ no Teorema 7 exclui o caso em que $X = 0$ quase certamente. Nesse caso degenerado a formulação condicional (3) não se aplica, pois $\mathbb{P}(X > t) = 0$ para todo $t \geq 0$; já a formulação equivalente (4) continua válida, porque seus dois lados são nulos. Excluimos esse caso por ele não corresponder a um tempo de espera com incerteza; a caracterização interessa-se pelo caso em que o tempo é uma variável aleatória não trivial.

Observação 9 (Por que a regularidade é necessária). A equação $G(s+t) = G(s)G(t)$ tem, por si só, soluções patológicas: sem qualquer hipótese de regularidade, ela admite soluções construídas a partir de funções aditivas arbitrárias, muitas das quais não são mensuráveis. O que separa a exponencial dessas soluções é exatamente a estrutura herdada de ser a cauda de uma distribuição, isto é, ser não crescente e contínua à direita. Por isso o argumento usa dois ingredientes distintos: a álgebra da equação, no Passo 1, para obter o valor nos racionais, e a regularidade, no Passo 2, para estender a solução. Notamos ainda que não precisamos supor que X tenha densidade nem que G seja diferenciável: a existência da densidade $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ é uma consequência, não uma hipótese.

1.4. Duas consequências

1.4.1. Taxa de falha constante

Para uma variável aleatória X com densidade f_X e cauda G , definimos a *taxa de falha* (ou taxa de risco) por

$$h(t) = \frac{f_X(t)}{G(t)}, \quad t \geq 0 \text{ com } G(t) > 0.$$

Para valores pequenos de dt , a quantidade $h(t) dt$ é aproximadamente a probabilidade de X cair em $(t, t+dt]$, dado que $X > t$. Dizemos que a taxa de falha é *constante* quando $h(t)$ não depende de t . A falta de memória e a taxa de falha constante descrevem a mesma hipótese de envelhecimento nulo, como mostra o cálculo a seguir.

Exemplo 10 (Taxa de falha da exponencial). Se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, então $f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ e $G(t) = e^{-\lambda t}$ para $t \geq 0$. Logo

$$h(t) = \frac{\lambda e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} = \lambda, \quad t \geq 0,$$

isto é, a taxa de falha é constante e igual à taxa λ da distribuição. Reciprocamente, suponha que X seja não negativa quase certamente, que G seja diferenciável e que a taxa de falha seja constante, $h \equiv \lambda$. Então $G'(t) = -f_X(t) = -\lambda G(t)$. A única solução de $G' = -\lambda G$ com $G(0) = 1$ é $G(t) = e^{-\lambda t}$, de modo que $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Assim, sob a hipótese de que a taxa de falha está definida, dizer que um objeto não envelhece, dizer que seu tempo de vida é sem memória e dizer que sua taxa de falha é constante são três formas de enunciar a mesma condição.

1.4.2. A exponencial como tempo de espera de eventos raros

Os tempos de espera também surgem de um segundo ponto de partida. Suponha que eventos ocorram em instantes aleatórios, de modo que a probabilidade de observar exatamente um evento em um intervalo muito curto seja proporcional ao seu comprimento, que a chance de dois ou mais eventos nesse intervalo seja desprezível, e que os eventos em intervalos disjuntos não se influenciem. A exponencial é, então, a lei do tempo até o primeiro evento.

Proposição 11 (Tempo até o primeiro evento). Suponha que eventos ocorram de modo que, para intervalos de comprimento h pequeno, a probabilidade de ocorrer exatamente um evento seja $\lambda h + o(h)$, a de ocorrerem dois ou mais seja $o(h)$, e eventos em intervalos disjuntos sejam independentes. Seja T o tempo até o primeiro evento. Então $T \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Prova. Fixe $t > 0$ e divida $[0, t]$ em n subintervalos iguais de comprimento t/n . Por hipótese, a probabilidade de não ocorrer evento em um subintervalo é

$$1 - \left(\lambda t/n + o(t/n) \right) - o(t/n) = 1 - \lambda t/n - o(t/n).$$

Pela independência, a probabilidade de não ocorrer evento em $[0, t]$ é o produto dessas probabilidades, de modo que

$$\mathbb{P}(T > t) = \left(1 - \frac{\lambda t}{n} - o\left(\frac{t}{n}\right) \right)^n \longrightarrow e^{-\lambda t},$$

quando $n \rightarrow \infty$, pois $n o(t/n) = t[o(t/n)/(t/n)] \rightarrow 0$. Usamos aqui que os eventos de não ocorrência nos subintervalos são conjuntamente independentes e que a taxa λ é a mesma em todos eles (homogeneidade temporal). Esse limite é o mesmo cálculo que produz a aproximação de Poisson pela binomial. Logo $\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}$ e $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. ■

Observação 12 (Ligação com a corrida de relógios). As duas descrições se encontram. No modelo de eventos raros, T é o tempo até o próximo evento e sua lei é exponencial. Na subseção seguinte, tomamos diretamente $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ como o tempo até o relógio i tocar. A **Teorema 7** mostra que essa é a única escolha compatível com a hipótese de que cada relógio não envelhece, e a **Proposição 5** é a equação funcional que permite fatorar as caudas no cálculo de $\mathbb{P}(T > t, J = i)$.